

Reporte Técnico de Configuración de Laboratorio

Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Autor:	Lisa-Maria Ubbenjans
Ejercicio:	Checkpoint — Máquina de Prácticas
Hipervisor:	Oracle VirtualBox
Máquinas virtuales:	CoderLab (Ubuntu), Win11-Lab (Windows 11), KaliCoder (Kali Linux)
Fecha:	15 de julio de 2026

Introducción

Este reporte documenta la construcción de un laboratorio de prácticas de ciberseguridad sobre VirtualBox. El objetivo es disponer de un entorno de pruebas **controlado y aislado**, donde se puedan ejecutar experimentos sin poner en riesgo el equipo real (Host) ni la red doméstica. Se documentan cuatro capas: el aislamiento de red, el endurecimiento de la capa Windows, la gestión de permisos y actualizaciones en la capa Linux, y finalmente la creación de un snapshot como red de seguridad.

1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada

¿Qué se hizo?

El adaptador de red de la máquina virtual se configuró en modo **NAT** (*Configuración > Red > Conectado a: NAT*), tal como muestra la captura.

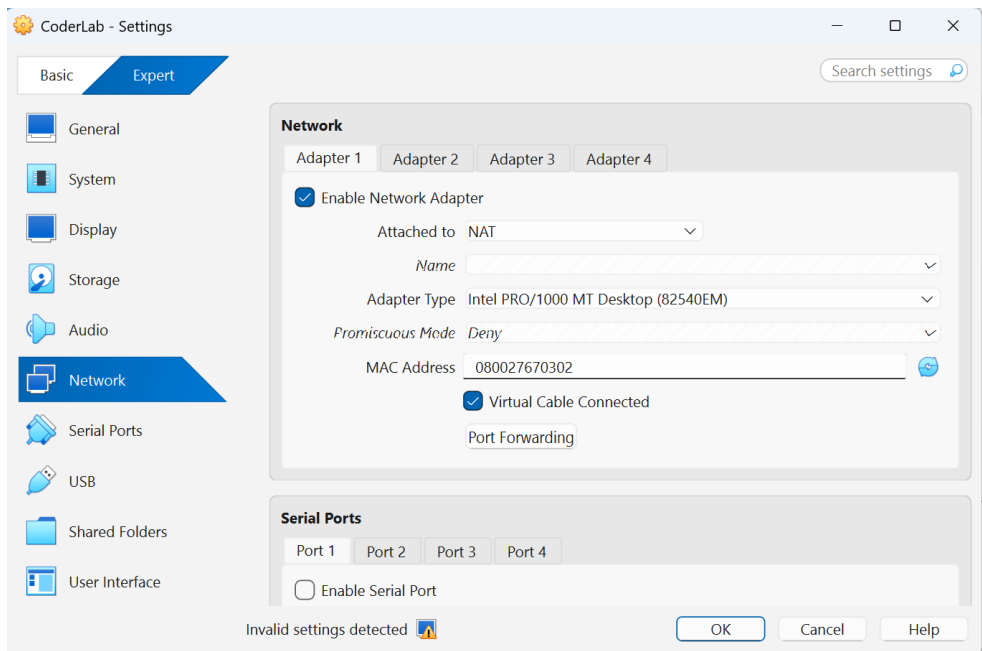


Figura 1: Adaptador 1 de la VM configurado en modo NAT.

¿Por qué este modo y cómo protege al Host?

En modo **NAT** la máquina virtual puede salir a internet a través del Host (necesario para descargar actualizaciones y herramientas), pero **no es visible** para los demás dispositivos de la red doméstica. VirtualBox actúa como un router intermedio: el tráfico sale, pero nadie puede iniciar una conexión hacia la VM desde fuera. Esto protege al Host porque la VM queda detrás de una barrera de traducción de direcciones y no expone ningún servicio al exterior.

Se evitó deliberadamente el modo **Puente (Bridged)**, que convertiría la VM en un dispositivo más de la red Wi-Fi, con IP propia del router y visible para todos los equipos de la casa. En un laboratorio donde se instalarán herramientas de prueba y posible software vulnerable, esto sería un riesgo de seguridad grave. Para futuros ejercicios de ataque y defensa entre máquinas, el laboratorio se conmutará a **Red Interna** (nombre *intnet*), que aísla las VM incluso del Host y del internet, creando un entorno completamente cerrado.

2. Capa Windows: Usuarios y Actualizaciones

2.1 — Usuario estándar (principio de menor privilegio)

Se creó la cuenta local **UsuarioSeguro** mediante *Configuración > Cuentas > Otros usuarios*, configurada expresamente como **Usuario estándar** (Standard User), es decir, separada y sin los privilegios de la cuenta de Administrador.

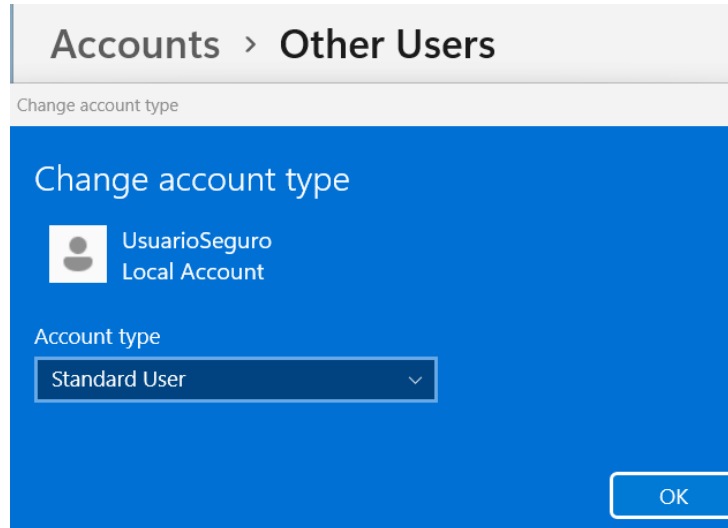


Figura 2: Cuenta "UsuarioSeguro" con tipo de cuenta "Standard User".

Importancia: es el **principio de menor privilegio**. Si el trabajo diario se realiza con una cuenta limitada, un malware ejecutado bajo ese usuario no dispone de inmediato de permisos administrativos: el atacante debe superar una barrera adicional (escalada de privilegios). Trabajar siempre como Administrador o root por comodidad es el error número uno del principiante en seguridad.

2.2 — Sistema actualizado

Se ejecutó *Windows Update* y el sistema confirma el estado **"You're up to date"**, sin parches pendientes.

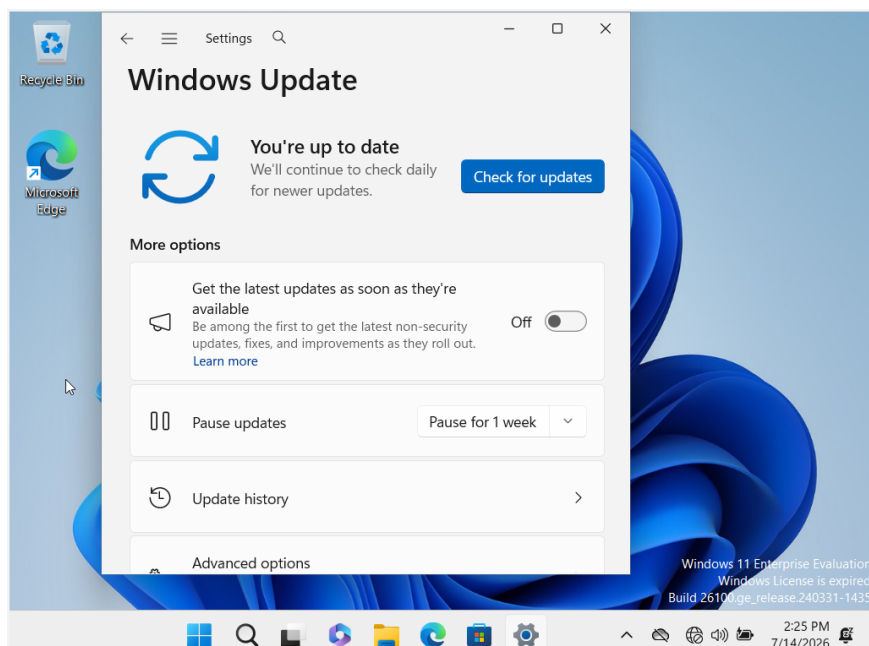


Figura 3: Windows Update indica que el sistema está al día.

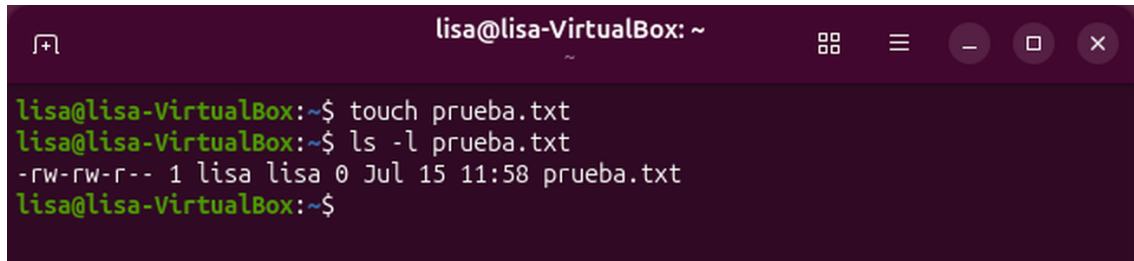
Importancia: mantener el sistema actualizado cierra los **agujeros de seguridad conocidos**. La mayoría de los ataques reales no explotan fallos nuevos, sino vulnerabilidades ya documentadas cuyo parche la víctima nunca instaló.

3. Capa Linux: Permisos y Gestión

3.1 — Permisos de archivo con `ls -l`

Se creó un archivo de prueba y se consultaron sus permisos con el comando `ls -l`:

```
touch prueba.txt
ls -l prueba.txt
```



```
lisa@lisa-VirtualBox: ~
lisa@lisa-VirtualBox:~$ touch prueba.txt
lisa@lisa-VirtualBox:~$ ls -l prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 lisa lisa 0 Jul 15 11:58 prueba.txt
lisa@lisa-VirtualBox:~$
```

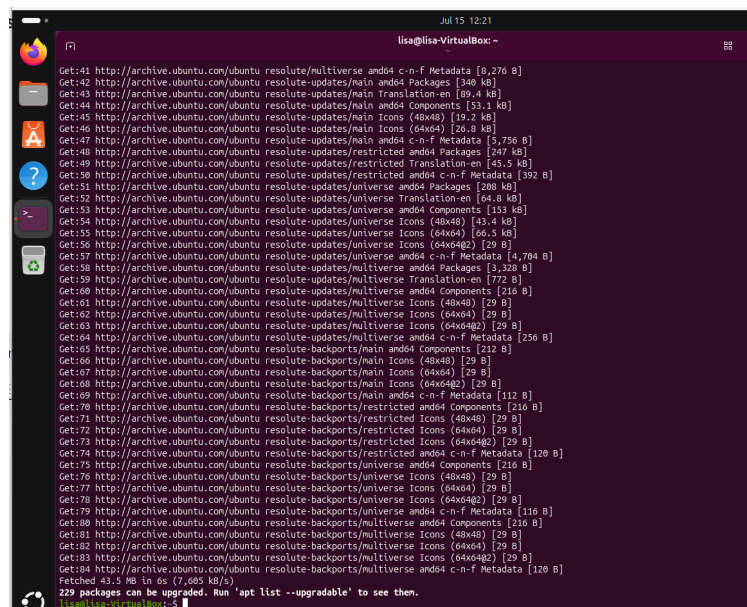
Figura 4: Salida de `ls -l` mostrando los permisos del archivo.

Lectura del resultado: la cadena `-rw-rw-r--` se interpreta en tres bloques de tres caracteres: el **propietario** (lisa) puede leer y escribir (rw-), el **grupo** puede leer y escribir (rw-), y **el resto de usuarios** solo puede leer (r--). Nadie tiene permiso de ejecución (x). Los permisos de archivos son la forma más básica de **control de acceso** en Linux y aplican el mismo principio de menor privilegio: cada usuario obtiene únicamente los derechos que necesita.

3.2 — Búsqueda e instalación de actualizaciones

Se actualizó el índice de paquetes y se instalaron las actualizaciones disponibles utilizando `sudo`, sin iniciar sesión permanentemente como root:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```



```
Jul 15 12:21
lisa@lisa-VirtualBox: ~
Get:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 c-n-f Metadata [0,276 B]
Get:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [340 kB]
Get:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [89,4 kB]
Get:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [53,1 kB]
Get:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Icons (48x48) [19,2 kB]
Get:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Icons (64x64) [26,8 kB]
Get:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 c-n-f Metadata [5,756 B]
Get:48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [247 kB]
Get:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [45,5 kB]
Get:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [392 B]
Get:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [200 kB]
Get:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [64,9 kB]
Get:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [153 kB]
Get:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Icons (48x48) [43,4 kB]
Get:55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Icons (64x64) [66,5 kB]
Get:56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Icons (64x64@2) [29 B]
Get:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [4,704 B]
Get:58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Packages [3,320 B]
Get:59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [272 B]
Get:60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:61 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Icons (48x48) [29 B]
Get:62 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Icons (64x64) [29 B]
Get:63 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Icons (64x64@2) [29 B]
Get:64 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [256 B]
Get:65 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 Components [212 B]
Get:66 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main Icons (48x48) [29 B]
Get:67 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main Icons (64x64) [29 B]
Get:68 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main Icons (64x64@2) [29 B]
Get:69 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 c-n-f Metadata [112 B]
Get:70 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:71 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted Icons (48x48) [29 B]
Get:72 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted Icons (64x64) [29 B]
Get:73 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted Icons (64x64@2) [29 B]
Get:74 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:75 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [216 B]
Get:76 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe Icons (48x48) [29 B]
Get:77 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe Icons (64x64) [29 B]
Get:78 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe Icons (64x64@2) [29 B]
Get:79 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:80 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:81 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse Icons (48x48) [29 B]
Get:82 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse Icons (64x64) [29 B]
Get:83 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse Icons (64x64@2) [29 B]
Get:84 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Fetched 43.5 kB in 6s (7,605 kB/s)
229 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

Figura 5: `sudo apt update` descarga los índices (43,5 MB) y detecta 229 paquetes actualizables.

```
lisag@lisa-VirtualBox: ~  
Setting up gir1.2-atk-1.0:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up gir1.2-atspi-2.0:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up gir1.2-accountsservice-1.0:amd64 (23.13.9-0ubuntu5.1)...  
Setting up gstreamer1.0-packagekit (1.3.4-3ubuntu1.1)...  
Setting up at-spi2-core (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up orca (50.2-0ubuntu0.1)...  
Setting up libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Setting up libatk-adaptor:amd64 (2.60.4-0ubuntu0.1)...  
Processing triggers for install-info (7.2-5ubuntu2)...  
Processing triggers for desktop-file-utils (0.28-1build1)...  
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2build1)...  
Processing triggers for cups (2.4.16-1ubuntu1.3)...  
Processing triggers for gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1)...  
Processing triggers for plymouth (24.004.60+git2025031.4a3c171d-0ubuntu0)...  
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2)...  
Processing triggers for systemd (259.5-0ubuntu3)...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...  
Processing triggers for cracklib-runtime (2.9.6-5.2build3)...  
Processing triggers for libgl1:amd64 (2.80.0-1)...  
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu4)...  
Processing triggers for procps (2:4.0.4-9ubuntu1)...  
Setting up libgtk-4-1:amd64 (4.22.4ds-0ubuntu0.1)...  
Setting up libgtk-4-bin (4.22.4ds-0ubuntu0.1)...  
Setting up gir1.2-gtk-4.0:amd64 (4.22.4ds-0ubuntu0.1)...  
Setting up gnome-control-center (1:50.0-0ubuntu0.1)...  
Setting up resources (1.10.2-0ubuntu3.1)...  
Setting up mutter-common-bin (50.1-0ubuntu2.2)...  
Setting up libnutter-18-0:amd64 (50.1-0ubuntu2.2)...  
Setting up gir1.2-mutter-18:amd64 (50.1-0ubuntu2.2)...  
Setting up gnome-shell (50.1-0ubuntu1.1)...  
Setting up ubuntu-session (50.0-0ubuntu3.2)...  
Setting up update-notifier (3.207.1)...  
Setting up ubuntu-desktop-minimal (1.570.1)...  
Processing triggers for dracut (110-11)...  
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-27-generic  
Processing triggers for plymouth-theme-ubuntu-text (24.004.60+git2025031.4a3c171d-0ubuntu0)...  
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2)...  
Processing triggers for dracut (110-11)...  
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-27-generic  
lisag@lisa-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade  
[sudo: authenticate] Password:  
Not upgrading yet due to phasing:  
python3-software-properties software-properties-common  
Summary:  
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2  
lisag@lisa-VirtualBox:~$
```

Figura 6: Tras la instalación, `sudo apt upgrade` confirma que no quedan paquetes por actualizar (Upgrading: 0).

Importancia: igual que en Windows, actualizar el sistema corrige vulnerabilidades conocidas. El uso de **sudo** en lugar de `sudo su` es intencional: los privilegios elevados se solicitan solo para el comando concreto que los necesita y durante el tiempo mínimo, en lugar de mantener una sesión de root abierta.

4. La Red de Seguridad: Snapshot Inicial

¿Qué se hizo?

Con la máquina virtual apagada, se creó una instantánea (snapshot) llamada **"Clean Install - Hardening applied"** mediante el Administrador de Instantáneas de VirtualBox.

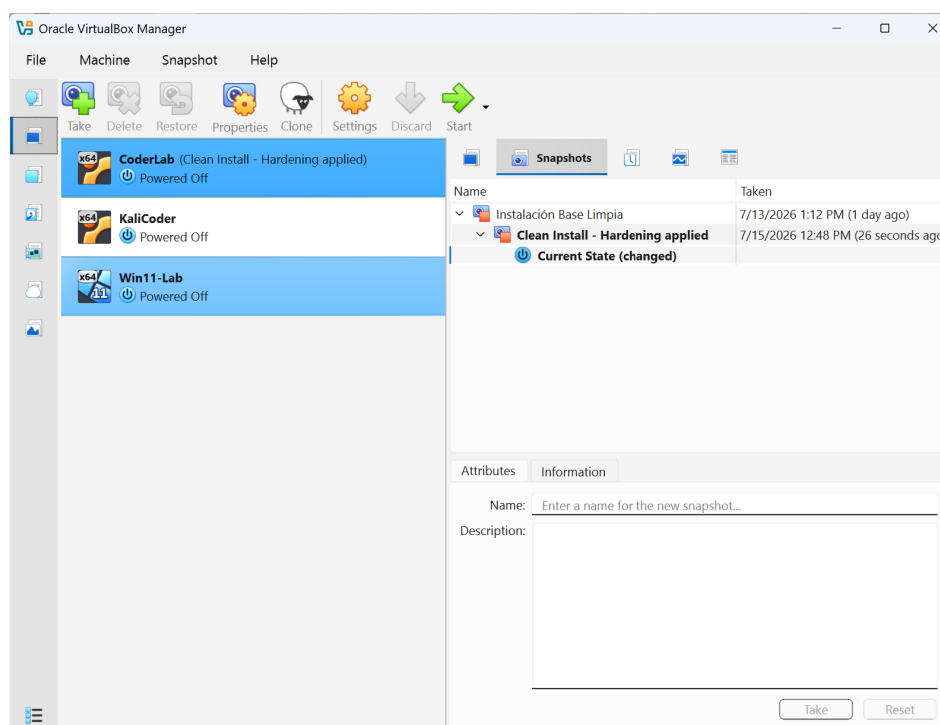


Figura 7: Administrador de Instantáneas con el snapshot "Clean Install - Hardening applied".

Importancia: el snapshot es la **"máquina del tiempo"** del laboratorio. Congela el estado del sistema limpio y ya endurecido, de modo que cualquier experimento posterior —instalar una herramienta, ejecutar malware de prueba, romper una configuración— puede revertirse en segundos con la función *Restore*. Esto permite experimentar sin miedo, que es precisamente el propósito de un laboratorio.

Un aprendizaje práctico de este ejercicio: el snapshot debe tomarse cuando el sistema está **completamente instalado y funcionando**. Un snapshot creado durante una instalación inconclusa hereda el problema y no sirve como punto de restauración.

Conclusión

El laboratorio queda operativo y protegido en cuatro niveles: la **red** está aislada mediante NAT (y puede cerrarse por completo con Red Interna para ejercicios de ataque), los **usuarios** trabajan con privilegios mínimos tanto en Windows como en Linux, los **sistemas** están al día frente a vulnerabilidades conocidas, y existe un **snapshot** que permite revertir cualquier error. En conjunto, el entorno aplica los dos principios centrales de la seguridad defensiva: **menor privilegio** y **reducción de la superficie de ataque**, dentro de un espacio donde equivocarse no tiene consecuencias reales.